第 5 次　和差倍课前测

1、和利屋快餐店计划在北京、上海两地共开 $\boxed{34}$ 家分店，北京分店要比上海分店多开 $\boxed{8}$ 家，那么北京分店计划开__21__家。

和　差

北：(34＋8)÷2＝21（家）

2、临近春节，超市新购入一批水果。已知葡萄比橘子多 $\boxed{100}$ 箱，且葡萄的数量是橘子的 $\boxed{6倍}$，那么超市购买葡萄__120__箱。

差　"6"　"1"

橘：100÷(6−1)＝20（箱）

葡：20×6＝120（箱）

3、甲水池有水 2600 立方米，乙水池有水 1200 立方米，甲水池里的水流入乙水池__1840__立方米后，乙水池中的水是甲水池的 4 倍。给来给去和不变

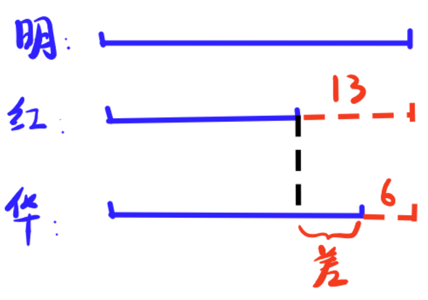
"4"　"1"

现：甲："1"
乙："4"
} "5" —— 2600＋1200＝3800（m³）

甲现 "1"：3800÷5＝760（m³）

2600−760＝1840（m³）

4、小明的书比小红的多 13 本，比小华的多 6 本，小红、小华共有书 $\overset{和}{\boxed{47本}}$。小明有__33__本书。



差：13−6＝7（本）

红：(47−7)÷2＝20（本）

明：20＋13＝33（本）

5、两桶水共重 72 公斤，如果从第一桶取出 13 公斤放入第二桶，那么第二桶水的重量是第一桶的 2 倍。原来第一桶有水__37__公斤。

和　　一 $\xrightarrow{13}$ 二

现　一："1"
　　二："2"
"3" —— 72公斤

一现　"1"：72÷3=24(公斤)

一原：　24+13=37(公斤)

6、红 、黄 、蓝三个纸盒里共有彩票 56 张，其中红色纸盒里的彩票是黄色纸盒的 2 倍，蓝色纸盒里的彩票是红色纸盒的 2 倍，蓝色纸盒里有__32__张彩票。

和

黄："1"
红："2"
蓝："4"
"7" —— 56张

"1"：56÷7=8(张)

蓝：8×4=32(张)

7、一家三口人，三人年龄之和是 72 岁，妈妈和爸爸同岁，妈妈的年龄是孩子的 4 倍，爸爸是__32__岁。

和　"4"　"1"

孩："1"
妈："4"
爸："4"
"9" —— 72岁

"1"：72÷9=8(岁)

爸：8×4=32(岁)

• 例题 19 •

差 "15"

三国时期，魏国、蜀国、吴国交战．已知吴国军队比蜀国军队多6 万人；魏国军队人数是吴国的3 倍，又是蜀国的5 倍．魏国军队有多少万人？

"5" "3"

魏："15"

吴："5"

蜀："3"

差："2" —— 6万人

"1"：$6 \div 2 = 3$(万人)

魏：$3 \times 15 = 45$(万人)

• 笔记区 •

A是B的3倍

A是C的5倍

A："15"

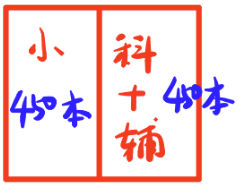
盖章区

• 例题 20 •

和

图书馆小学馆一共有三类图书：科技书、辅导书、小说书，一共900 本．已知小说书的数量等于其他两类书之和，科技书和小说书的总量是辅导书的5 倍．那么图书馆一共有科技书多少本？

"5" "1"



小 = 科 + 辅 = $900 \div 2 = 450$(本)

辅："1"

科+小："5"

} "6" —— 900本

辅："1"：$900 \div 6 = 150$(本)

科：$450 - 150 = 300$(本)

· 例题 21 ·

和

甲、乙、丙三人在一起吃糖果，一共有 100 颗．如果甲吃掉 1 颗，乙吃掉 3 颗，丙吃掉 6 颗的话，那么甲剩下的糖果是乙的 3 倍，而乙剩下的糖果是丙的 2 倍，那么甲原来有多少颗糖？

丙："1"
乙："2"
甲："6"

$100-1-3-6=90$(颗)

"1"：$90\div(1+2+6)=10$(颗)

甲原：$10\times6+1=61$(颗)

· 例题 22 ·

和　　甲 $\xrightarrow{10}$ 乙，丙 $\xrightarrow{13}$ 乙

甲、乙、丙三座水库中一共有 168 亿立方米．如果从甲水库调 10 亿立方米到乙水库，再从丙水库调 13 亿立方米到乙水库，这样的话甲、丙两个水库的水量就相等了，而乙水库的储水量则是其他两个之和．那么乙水库原来有水多少亿立方米？

乙	甲+丙
84	84

乙=甲+丙=$168\div2=84$(亿立方米)

甲=丙=$84\div2=42$(亿立方米)

乙原：$84-10-13=61$(亿立方米)

· 例题 23 ·

801只

1只　"6"　"3"　"1"　　　"6"

一窝蚂蚁由蚁后、工蚁、兵蚁和雄蚁组成．其中蚁后只有 1 只，工蚁的数目要比雄蚁多 5 倍，而兵蚁的数目要比雄蚁多 2 倍，这窝蚂蚁一共有 801 只，请问：这窝蚂蚁中一共有多少只工蚁？

"1"　"3"　"1"　?

"1"：$(801-1)\div(6+3+1)=80$(只)

工：$80\times6=480$(只)

· 附加题 1 ·

和

有$\boxed{40\text{ 名}}$学生参加联欢会，第一个到会的女同学同全部男生握过手，第二个到会的女生只差一个男生没握过手，第三个到会的女生只差 2 个男生没握过手，依此类推，最后一个到会的女生同 5 个男生握过手．问这些学生中有多少名男生？

第几名女生	n个男生没握手
1	0
2	1
3	2
4	3
⋮	⋮
n	n-1

男：$(n-1)+5=n+4$

女：n

差：4

男：$(40+4)\div2=22$（名）

第 5 讲找规律

常 见 数 列

等差数列：2　5　8　11　14　（17）

+3　+3　+3　+3　+3

二级等差：1　3　6　10　15　（21）

2　3　4　5　6

1　1　1　1

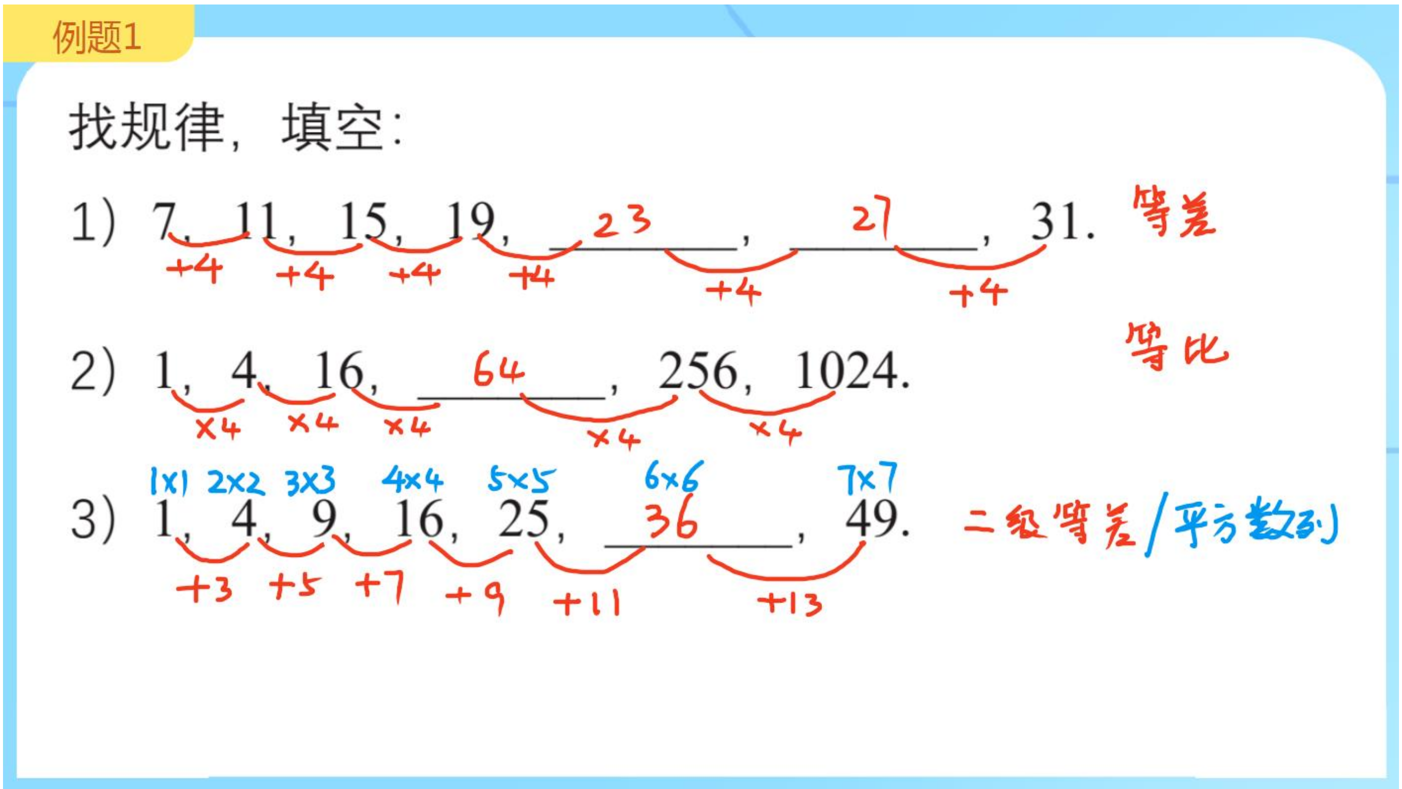
等比数列：1　2　4　8　16　（32）

×2　×2　×2　×2　×2

双重数列：1　90　3　85　5　80　（7）　（75）

兔子数列：1　1　2　3　5　8　13　（21）

8+13=21



例题1

找规律，填空：

1）7，11，15，19，____23____，____27____，31.　等差

+4　+4　+4　+4　+4　+4

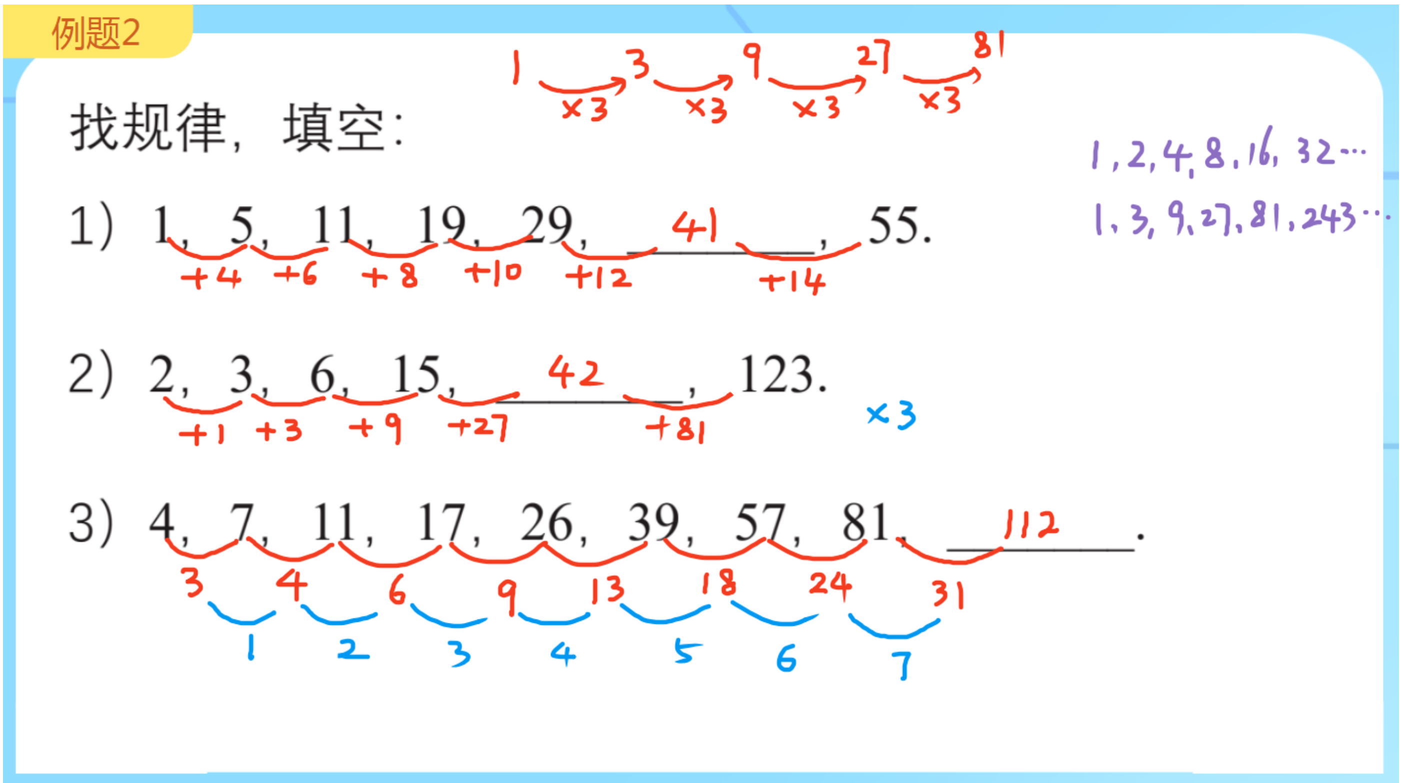
2）1，4，16，____64____，256，1024.　等比

×4　×4　×4　×4　×4

1×1　2×2　3×3　4×4　5×5　6×6　7×7

3）1，4，9，16，25，____36____，49.　二级等差/平方数列

+3　+5　+7　+9　+11　+13



例题2

1　3　9　27　81

×3　×3　×3　×3

找规律，填空：

1，2，4，8，16，32…

1，3，9，27，81，243…

1）1，5，11，19，29，____41____，55.

+4　+6　+8　+10　+12　+14

2）2，3，6，15，____42____，123.　×3

+1　+3　+9　+27　+81

3）4，7，11，17，26，39，57，81，____112____.

3　4　6　9　13　18　24　31

1　2　3　4　5　6　7

例题3

找规律，填空：

1） 1， 2， 6， 16， 44， ____120____， 328.

(1+2)×2=6 (2+6)×2=16 (6+16)×2=44 (16+44)×2=120 (44+120)×2=328

2） 3， 4， 6， 9， 14， 22， ____35____， 56.

1 2 3 5 8 13 21

3） 2， 3， 5， 9， 17， ____33____， 65.

1 2 4 8 16 32

例题4

找规律，填空：

1 1 1 1 1

1） 1， 2， 2， 3， 2， 4， 4， 5， 8， 6， ____32____， ____7____， 256， 8.

4×8=32 8×32=256

1 2 2 4 8 32

2 4 8 16 32

2） ____19____， 3， 16， 5， 13， 9， 10， 17， 7， 33， 4， ____65____.

3 3 3 3 3

例题5

找规律，填空：

1) 2，3，5，8，3，1，4，5，9，4，3，__7__，__0__.

前两项和取个位

2) 2，3，6，8，8，4，2，__8__，__6__.

前两项积取个位

例题6

找规律，填空：

2 4 8 16 32

0，1，2，3，6，7，14，15，30，__31__，__62__，63.

2 4 8 16 32

例题7

找规律，填空：

1×3 3×5 5×7 7×9 9×11 11×13 13×15

1）3，15，35，63，99，__143__，195.

12 20 28 36 44 52

8 8 8 8

2）7，22，11，34，17，52，__26__，__13__，__40__，20，10，5，16.

×3+1 ÷2 ×3+1 ÷2 ×3+1 ÷2 ÷2 ×3+1 ÷2 ÷2 ÷2 ×3+1

$\boxed{\text{奇}} \xrightarrow{\times3+1}$

$\boxed{\text{偶}} \xrightarrow{\div2}$

例题8

找出图中数表的规律，填上“？”处的数.

1）

2	8	10	
4	6	12	…
18	16	14	28 ?
20	? 22	24	26

例题8

2)

杨辉三角